65-FOC 18

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

我们上节课提到了我们需要用观测器来求解反电动势，这个观测器就是电流观测器。电流观测器需要使用电流观测方程，再加上控制器的调节，就可以把反电动势给估算出来。那么，这个观测器的具体原理是什么呢？

$$\frac{di\alpha}{dt} = -\frac{R}{L} i\alpha + \frac{1}{L}(U\alpha - e\alpha)$$
$$\frac{di\beta}{dt} = -\frac{R}{L} i\beta + \frac{1}{L}(U\beta - e\beta)$$
$$\frac{di\alpha^*}{dt} = -\frac{R}{L} i\alpha^* + \frac{1}{L}(U\alpha - e\alpha^*)$$
$$\frac{di\beta^*}{dt} = -\frac{R}{L} i\beta^* + \frac{1}{L}(U\beta - e\beta^*)$$

大家来看下上面这两组方程。上面一组是基于电机模型写出来的电流方程，而下面这一组是参考上面一组写出来的。加*号的量，表示估算量，所以，下面这一组方程呢，也被称为电流估算方程。根据电机模型写出来的上一组方程，如果它的参数理论上都是准确的，所以我们可以把这个方程看为是一个标准方程。所谓估算方程的话，它的来源的依据就是我们参考标准方程写出来的。那么，如果估算方程中的量跟模型方程中的量趋近一致了的话，是不是可以说这两个方程越来越像，趋近相等啊？

$$\frac{di\alpha}{dt} = -\frac{R}{L} i\alpha + \frac{1}{L}(U\alpha - e\alpha)$$
$$\frac{di\beta}{dt} = -\frac{R}{L} i\beta + \frac{1}{L}(U\beta - e\beta)$$
$$\frac{di\alpha^*}{dt} = -\frac{R}{L} i\alpha^* + \frac{1}{L}(U\alpha - e\alpha^*)$$
$$\frac{di\beta^*}{dt} = -\frac{R}{L} i\beta^* + \frac{1}{L}(U\beta - e\beta^*)$$

或者说，如果估算方程的左边量跟模型方程中左边的量趋近一致了，我们也可以说右边也趋近一致。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

换句话说，如果电流估算值和实际值趋于一致的话，就表示估算反电动势和实际反电动势也趋于一致，这样就实现了反电动势的估算。换句说，如果估算的电流与实际电流趋于一致的话，那么估算反电动势和实际反电动势也会趋于一致。那么，我们要怎么来判断左边的量趋近一致呢？ 通常的做法是求解两个量的差值，也就是说，左边两个量，求解一个差值，通过差值的大小，可以判断它们的趋近程度。

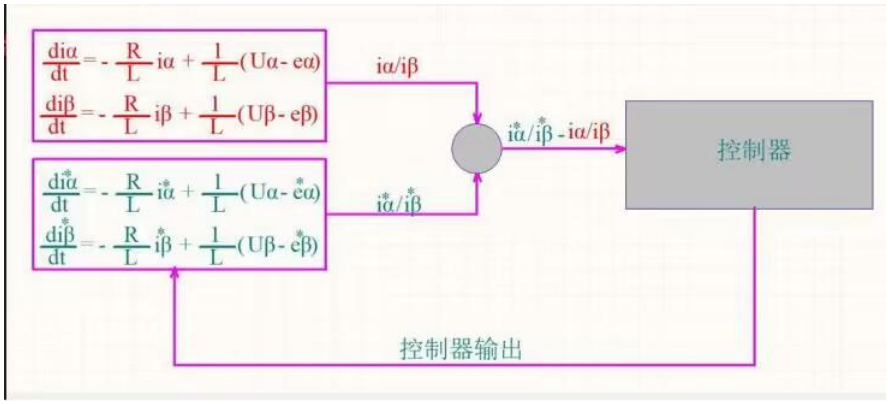
对于标准方程，左边的电流量，我们可以通过采样后进行 Clarke 变换得到。而估算方程中，左边的电流量只能靠估算方程本身的计算来得到。如果它们之间存在较大差值的话，就说明估算方程中的量跟实际方程中的量还没有趋近一致。这个地方，一般有一个名词叫“收敛”。如果说，估算电流能够很好的跟踪上实际的电流，就说明估算电流收敛到实际电流了；否则很长时间不能跟上的话，我们就认为它不收敛。

问：收不收敛，跟我们设置的参数有观吗？
答：是的，本课程和滑模的参数有关。

问：这个时候就说明估算的反电动势也接近实际的反电动势是这个意思吧？
答：是的。

估算电流和实际电流之间若还存在差值的话，也就说明估算电流跟踪实际电流的跟踪效果还不是很好.跟踪得不好的话，就需要根据差值的大小来调整这个估算电流。要调整的话，就需要引入控制器。

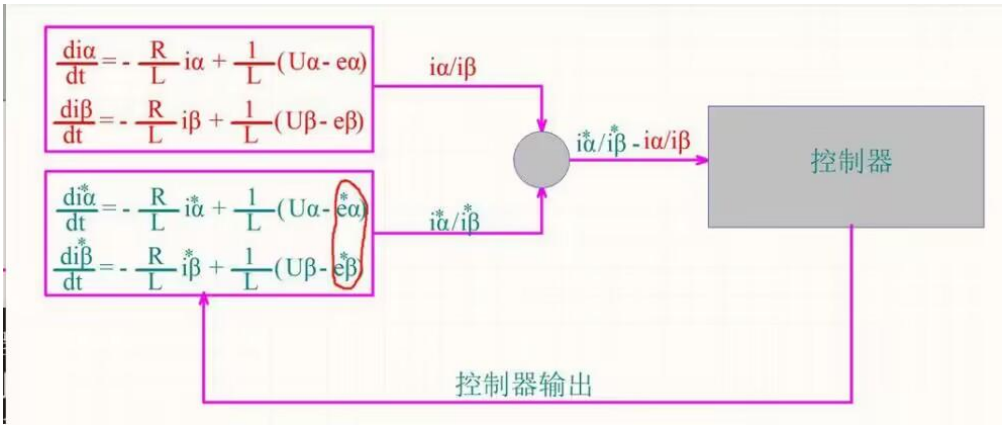
我们需要把计算的差值输入到控制器，经过控制器计算之后，给出一个调节量。这个调节量作用到估算方程中，参与估算电流的计算。这样的话，就可以根据差值的大小来不断调整估算电流。最终的目的呢，就是希望估算电流能够跟踪上实际电流，或者说估算电流收敛到实际电流。这样的话，就可以说明，估算方程的左边收敛到实际方程的左边了。



从上图看，差值就是 $I^*\alpha - I\alpha$，$I^*\beta - I\beta$。 大家看下，我们上面描述的过程呢，可以用上面这幅图来表示。标准方程，测量出电流，然后估算方程也对应一个估算电流，两个电流作差，这个差值会进入到控制器。经过控制器的调整，会有一个输出，这个输出作用到估算方程，参与估算电流的计算，让估算电流往实际电流的方向靠近。

这个控制器的输出要作用到估算方程中去，那它被放在什么地方呢？从上图来看，似乎估算方程中并没有跟控制器输出相关的量呢。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



其实，大家重点来看下，是不是除了我圈出来的这两项是不清楚的之外，方程中的其它相都是可以求解得到的。估算电流呢，可以通过方程计算得到，R 跟 L 呢，可以用 LCR 数字电桥测量得到。Uα 跟 Uβ 在知道了 Us 的模长及夹角 θ 之后，也可以求解出来。所以呢，纵观整个估算方程，就是 $e^*\alpha$ 跟 $e^*\beta$ 这两个项是不清楚的。

我们也就可以把控制器的输出量作为 $e^*\alpha$ 跟 $e^*\beta$，来参与估算电流的计算，这样的话，就形成了一个闭环，不断的计算差值，然后控制器的输出反馈到估算方程中，更新估算电流这样的话，估算电流就会不断的趋近于实际电流。

问：为啥不适合高转速的电机呢？
答：后面会讲到，直接得到的反电动势含有高次谐波，需要滤波，而滤波就会有滞后，这种滞后对于高速控制影响很大。

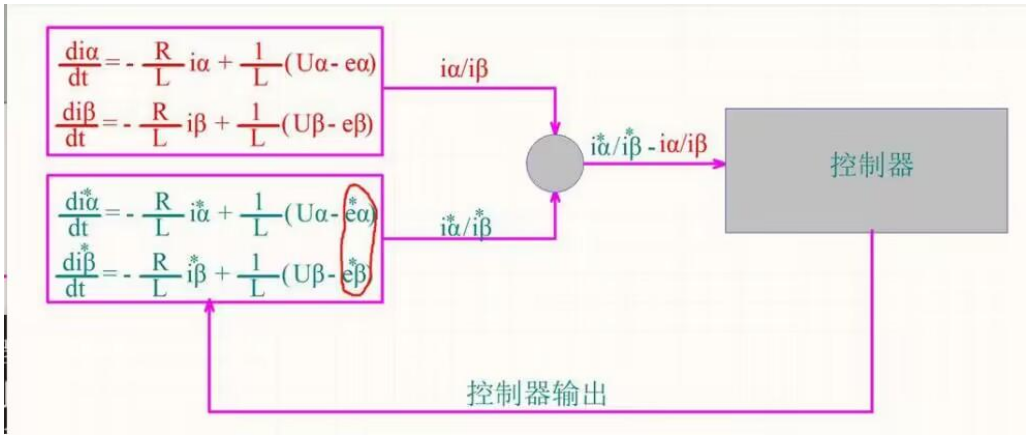
问：i*α 是怎么得到的，哪个估算方程？
答：后面会将这个估算方程离散化处理，就可以通过计算得到估算电流。

问：电流差值怎么就变成了反电动势？
答：电流差值作为控制器的输入。

问：控制器输出为什么是 e*α /e*β ？
答：这里是将控制器的输出作为调节量来调节估算电流，而这个调节量在公式中就等效为 $e^*\alpha$ 或 $e^*\beta$ 。

那么，当估算电流能够跟踪上实际电流，跟实际电流趋近一致的话，也就说明两个方程，左边就趋近一致了。此时呢，右边也可以等效趋近一致了，这个呢，就是这个观测器的思想。

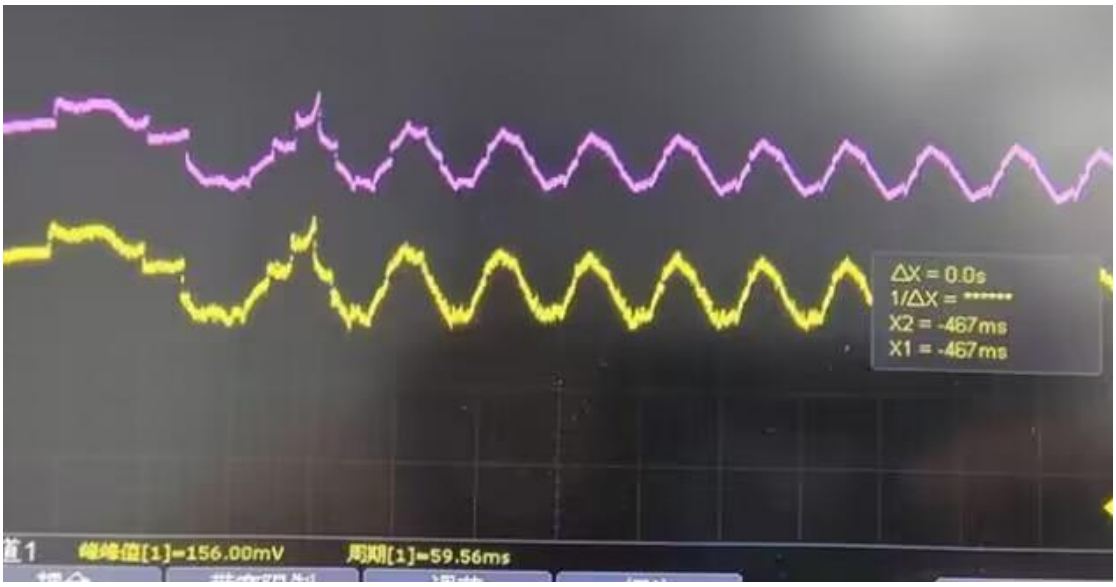
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



再来回顾一下这个图，看上去好像有点难懂。大家看呀，如果说，我们把估算方程中的 $e^*\alpha$ 跟 $e^*\beta$ 用控制器输出来代替。这样的话，通过控制器的调整，控制器的输出会不断的变化。控制器的输出变化的值呢，会参与估算电流的计算。当估算电流跟踪上实际电流的时候呢，也就说明这个控制器动态稳定下来了。

但是呢，实际电流它不是一个直流量，它是一个交流量，所以，实际电流是在不断变化的。那么，计算的估算电流也就是在不断的追踪实际电流。所以呢，控制器的输出也是在不断的变化。所以，并不是说估算电流追踪上实际电流之后，电流差就为 0 了，控制器输出也就为 0 了。追踪上之后呢，差值应该是动态稳定，控制器的输出也是动态稳定。也就是，控制器的输出值，也会按照一定的规律去变化，这才是收敛的含义。

然后呢，这个控制器的调整呢，是每个 PWM 周期调整，也就是从微观的角度来看，他们保持一个动态稳定。单独看每个 PWM 周期，两者会有差值存在，但是，如果我们看宏观的正弦波周期，实际波形几乎是一致的。所以，只要动态调整稳定了，那么我们去看估算电流和实际电流波形的时候，波形几乎是重合的。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这幅图，黄色就是估算电流的波形，粉红色的是观测电流波形。我们关心的是反电动势的相位，也就是说上面的图形对于判断反电动势相位，可不可以？当然后面还有一些内容还没有讲到，大家先认为示波器上大体一致就可以了。

问：这两个波形是 DAC 输出的吗？
答：是的。

问：估算和观测不是同一个意思吗？
答：观测量是不带*号的，估算量带*。

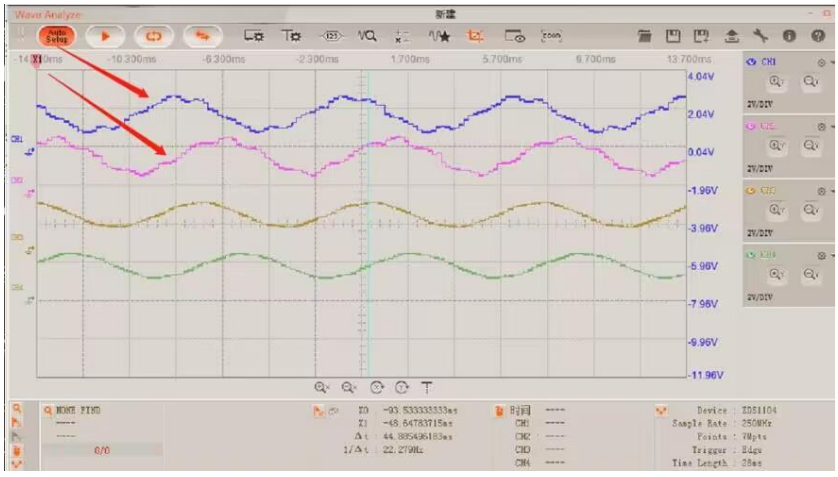
当然了，实际情况呢，可能根据控制器的结构不同，$e^*\alpha$ 跟 $e^*\beta$ 被看作控制器的输出的话，两个量的输出波形成分也会不同。例如，如果框图中的控制器是一个开关控制器，那么 $e^*\alpha$ 跟 $e^*\beta$ 波形中就会含有大量的高频成分。如果说，框图中的控制器是一个开关+线性控制器的组合，那么 eα*跟 eβ*中携带的高频成分就会减少一些。也就是说，控制器的线性部分权重越大，输出波形的线性化就越好，权重越小，输出波形的线性化就会越差。而理论上呢，反电动势波形是线性的正弦波。这个波形呢，之前我们测试反电动势跟霍尔信号的图的时候，大家都是看到过的。

但是呢，如果我们使用的控制器是开关控制，或者是开关+线性控制组合的控制器的话，就意味着，控制器的输出波形的线性化不是很好，也就是说，波形中会携带着大量的谐波。

问：为什么是开关控制？
答：开关控制响应快。

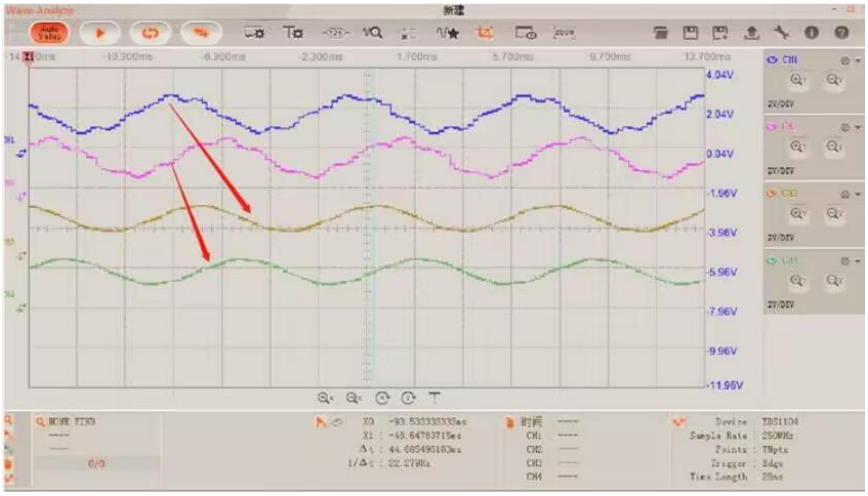
问：积分控制也可以滤波，为什么只用增益控制？
答：积分会有滞后，这里对响应速度要求高，响应慢的话估算出来的角度就不准了，因为角度一直在变化。

这样的波形呢，我们只能说它对应的基波是反电动势，所以，我们也只能说，经过控制器的调整，我们得到的是叠加了谐波的反电动势波形。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

例如，大家看下这幅图，蓝色的跟红色对应的就是控制器的输出，大家看到的坑坑洼洼的，就是正弦基波叠加了一些谐波成分。这个波形呢，也仅仅说它的相位跟实际的反电动势一致，它的幅值中呢，含有大量的高频成分，我们肯定不能直接这样去使用。所以呢，一般就需要对这样的信号施加滤波器，通过滤波器来把高频成分给滤除掉，滤除高频的话，就可以使用低通滤波器。



例如，大家看到的，棕色跟绿色的波形，就是上面两个波形施加了低通滤波器之后的结果。 从波形上来看，滤波之后的波形，变得更加正弦了，波形变得更加平滑之后呢，求解出来的角度变化也会更加平滑。使用滤波器虽然把谐波滤除掉了，但是它会带来新的问题。虽然它把高频解决了，但是它会让滤波后的波形相对于滤波前的波形　出现幅值衰减跟相位滞后。

蓝色的波形滤波之后得到棕色的波形，红色的波形滤波之后是绿色的波形，很明显，我们可以看出滤波前后的波形是存在相位差的。幅值呢，也出现了衰减，而我们求解角度，又希望波形是平滑的，不得不使用滤波器。所以，我们应该要了解滤波器的特性，如果我们能够想办法解决使用滤波器带来的问题，自然也是可以这样去使用的。

$$\theta e = \arctan \frac{E\beta}{E\alpha}$$

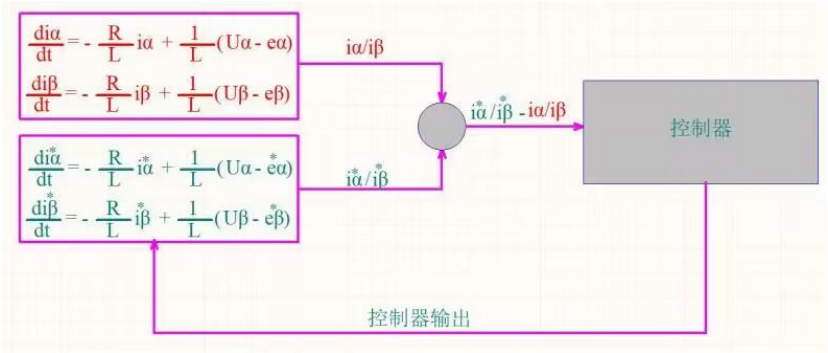
大家再来回顾一下这个求解角度的公式。根据这个公式，我们可以知道，如果使用滤波器带来了幅值衰减，实际上是不会影响角度求解的对吧？因为这里，是一个比值，Eα　跟 Eβ 使用同样的滤波器，那么衰减的程度是一样的，所以比值的话，这个衰减可以忽略。

但是，现在不单单是幅值衰减，还有相位的滞后，相位滞后的话，如果我们想办法能够补偿回来，这样滤波器的影响也就不存在了。要补偿，我们就得知道，使用了这个低通滤波器之后，相位到底滞后了多少？不知道的话，肯定无法补偿，这个，本质我们要把滤波器的特性给弄清楚。还好幸运的是，在某个特定的点，我们确实是可以知道使用滤波器之后，相位滞后了多少度的。这里，大家先记住，如果我们把滤波器的截止频率设置得跟信号的基波

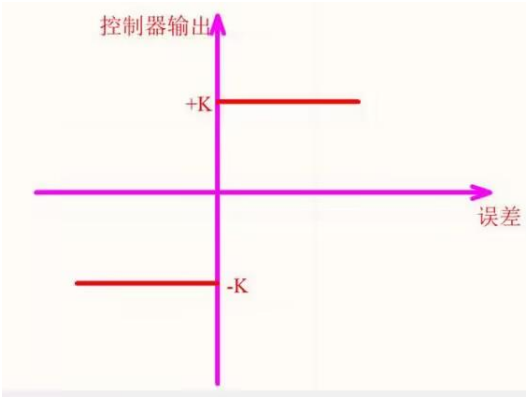
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

频率一致的话，滞后的相位角是 45°，幅值会衰减为原来的 0.707 倍。后面呢，会给大家推导一下这个结论。

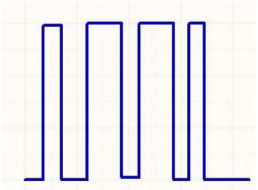
那么，如果有上面这个结论成立，我们现在就清楚了，虽然波形带有高频成分，但是我们可以滤波来减小高频成分，并且还能够把滤波带来的影响给补偿回去。



我们回过头来，也就证明了这个控制框图的可行性，这样做，完全可以的哈。然后，我们继续来看啊，前面我们提到，框图中的控制器的类型有很多种。例如，开关控制、开关控制+线性控制、开关控制+幂函数型的线性控制。实际上，在早期的滑模观测器中，单纯的开关控制是使用得比较多的控制方式。



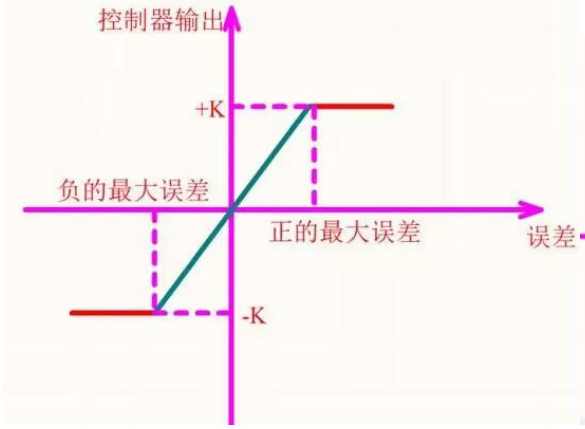
这种控制器的结构图呢，可以用这幅图来表示，从这幅图中呢，我们可以看出，这种控制比较暴力。也就是，只有误差是 0 的时候，控制器的输出才是 0，而只要误差大于 0，控制器输出就是一个恒定的 K 值。误差小于 0，控制器输出就是一个恒定的-K 值。

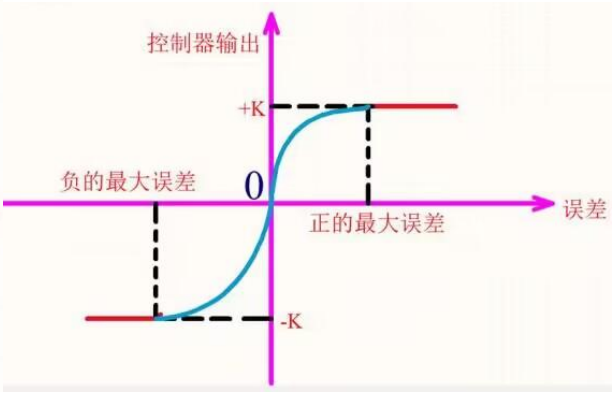


这样的话，这种控制器的输出，　其实就是这种，对应的波形呢，完全就是这种开关脉冲波。所以，它携带的高频成分是最多的，没有一点线性成分存在。但是呢，它的优点就是调节速度相对比较快，也就是说，一旦有了误差，它能很快的反应，这种控制器的响应速度

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

是比较快的。但是呢，有的时候，太快了也不一定好，太快了，容易引起震荡，尤其是当误差在 0 附近的时候，控制器的输出可能会在 K 跟-K 之间来回的切换。这也就是纯开关控制带来的临界点震荡的问题，这是这个纯开关控制器对应的特点啊。





这两种控制器就不一样了，除了开关，中间增加了线性过渡部分。大家课后要消化一下今天的内容，这两种控制器结构，下节课再讲。

今天就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。